

TS200416 Risikostyring

Kjapp repetisjon

- Organisatoriske årsaker til ulykker
- Normal Accident theory



Normal Accident theory



Charles Perrow

- Som et svar på ulykker som «Three mile island» lanserte Perrow teorien sin om naturlige ulykker.
- Han mente at enkelte system har egenskaper som gjør slike ulykker uunngåelige.
- Perrow skilte mellom mindre ulykker og system ulykker
 - Mindre ulykker skyldtes feil på en eller to komponenter
 - System ulykker skyldtes en uforutsett kombinasjon av aktive feil og latente forhold i et komplekst system
- Uforutsett er en viktig forutsetting for naturlige ulykker

To kjennetegn på system som er utsatt for normale ulykker

- Høy interaktiv kompleksitet-
 - Kjernekraftverk har mange system for regulering av prosesser og unormale tilstander fører ofte til at reguleringen gir uforutsette tilstander.
- Tett kobling
 - Ingen naturlige buffer for uventede hendelser. Eksempel: Just in time produksjon, hvor produksjonen stopper helt hvis leveransene blir forsinket. Restriksjoner på plass offshore gjør at gassrør og flammekilder må plasseres i nærheten av hverandre.

Dagens forelesning

- Etter at Perrow hadde lansert sin Normal Accident Theory eller teorien om normale ulykker ble denne teorien diskutert og utfordret
- Spesielt en type organisasjoner så ut til å fravike Perrow sin teori. HRO
- En annen måte å se på organisatoriske ulykker
 - Man Made Disasters - MMD

High reliability organizations

- «Working in practice but not in theory» - La Porte and Consolini (1991)
- Tittelen gjenspeiler Perrow's NAT og kom som et direkte svar på at det finnes organisasjoner som håndterer både sentralisert og desentralisert kontroll
- Eksemplene på slike organisasjoner er hangarskip, atomubåt, lufttrafikk kontrollsenter

Hangarskip

- 4800 personer, 90 fly, 10 skip
- 10000 landinger uten hendelser i løpet av 6 mnd.
- Hvorfor går det bra?



https://www.youtube.com/watch?v=5khg_FgJ6rl



Fokus for teorien om HRO

- Fokus for forskningen om HRO organisasjoner er å forsøke å forklare hvorfor det går så bra selv om alt skulle tyde på at det skulle være mange ulykker.
- Altså et skifte fra å fokusere på hva som gikk galt til hva som gikk bra
- Det betyr nødvendigvis ikke at organisasjoner som klassifiseres som HRO ikke har ulykker

Hva foregår i en HRO organisasjon

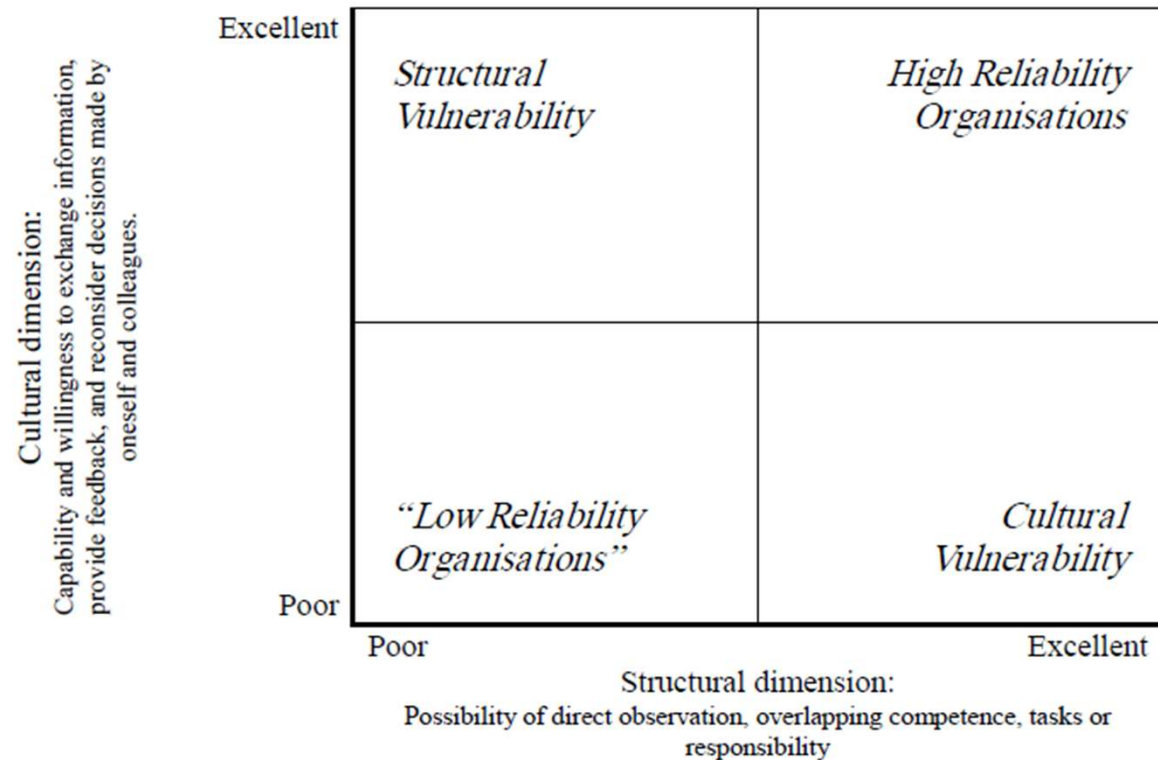
- LaPorte og Consolini mente suksessen kunne forklares med redundans.
- Husk tilbake på pålitelighetsblokkdiagram og hvordan redundans kan øke systempåliteligheten selv om en har enkeltkomponenter med lav pålitelighet.
- På samme måte mente de at arbeiderne hadde overlappende oppgaver og kunnskaper. De kunne dermed oppdage og korrigere når en kollega gjorde en feil.

Andre viktige element som beskriver en HRO

- Bevissthet på å øke kompetanse, både individuelt og som felleskap
- Åpen og rik kommunikasjon, lav terskel for å si i fra.
- Vilje til å bidra til at prosedyrer er oppdaterte og best mulig
- Kollegaer observerte hverandre og kom med råd og korreksjoner uten at det ble tatt ille opp.
- I kritiske situasjoner ble ordrer gitt av de som hadde kunnskap uavhengig av rang.

Organisatorisk redundans – to dimensjoner

- Struktur
- Kultur



HRO måter å operere på

- HRO kan fungere på flere måter avhengig av situasjonen.
- A) Rutine og byråkratisk
- B) Høyt tempo
- C) Krisemodus



Kultur i HRO sammenheng

- I NAT var jo en av hovedutfordringene å kombinere sentralisert og desentralisert styring.
- Weick (1987) mente at kultur kan erstatte en stor del av den sentraliserte styringen i HRO
- Kultur kan sørge for orden og forutsigbarhet som kreves for system med tett kobling

Mindfulness / Collective mindfulness

- Mindfulness – Oppmerksomhet, påpasselighet, omhyggelighet etc...
- Har blitt brukt til å beskrive karakteristikk i en HRO
- Det å akseptere at feil kan skje og at en er hele tiden på vakt for situasjoner eller tilstander som må tas hånd om.
- Tidlig identifisering og håndtering med andre ord.

Elementer i «Mindfulness»

Forventning og bevissthet om det uventede	Beskrivelse
Optatthet av feil	Ansatte i HRO vet at ikke alle måter feil kan oppstå har skjedd eller blitt identifisert. Fordi kostnaden av feil er så høy, har ansatte i HRO fokus på symptom og oppmuntrer til rapportering
Motvillighet til å forenkle fortolkninger	Forenkle mindre og se mer. Forenklinger kan forårsake blindsoner. HRO har ansatte med forskjellig bakgrunn for å øke organisasjonens tolkningsmekanismer
Påpasselige under operasjoner	Vanlige operasjoner kan avdekke svakheter. Kunnskap kan læres. Dette underbygger tidlig deteksjon av problem før de blir store.
Håndtere det uventede	Beskrivelse
Forpliktelse til feiltoleranse	HRO er ikke feilfrie, men feil vil ikke sette systemet ut av spill. Ansatte i HRO med variert erfaringsgrunnlag vil gå sammen etter behov. Det vil øke kunnskapen og utløse handlinger som kan løse problemet
Forsvarer ekspertise	Beslutninger tas der operasjonene skjer. Beslutninger migrerer til personer med erfaring og ekspertise som kan løse problemet

Gruppeoppgave

- Ta utgangspunkt i jobbsituasjoner dere kjenner i gruppen
 - Helst litt kompleks og der flere er involvert
- Vurder noen risikoelement. Kan godt bruke eksempler fra tidligere i undervisningen
- Vurder situasjonen i forhold til NAT, (kompleksitet-mulighet til å korrigere)
- Vurder om elementene som kjennetegner en HRO kan fungere (organisatorisk redundans, mindfulness)

Sammenligning mellom NAT og HRO

- HRO kom jo som et svar mot pessimismen i NAT
- Et relevant spørsmål er om de to teoriene er kompatible og kan brukes samtidig eller om de er to vidt forskjellige måter å vurdere sikkerhet på.
- Sagan brukte begge for å vurdere Amerikanske myndigheters håndtering av Kubakrisen.

HRO vs NAT

High reliability Theory	Normal Accident Theory
Ulykker kan unngås gjennom god organisatorisk design og ledelse	Ulykker er uungåelige i et kompleks og tett koblet system
Sikkerhet er hovedmål for organisasjonen	Sikkerhet er et av flere konkurrerende mål
Redundans øker sikkerheten. Duplisering og overlapping kan lage sikre system ut av upålitelige deler.	Redundans fører ofte til ulykker. Det øker kompleksiteten og oppmuntrer til risiko adferd.
Desentralisert beslutningstaking er nødvendig for å få hurtige og fleksible responser når uventede hendelser oppstår	Organisatorisk motsigelse: Desentralisering er nødvendig for kompleksitet, mens sentralisering er nødvendig for tett koblede system.
En "pålitelighetskultur" vil øke sikkerheten ved å oppmuntre til standardisert og korrekt respons av operatører i felten	En militær modell med intens disiplin, sosialisering og isolering er uforenlig med demokratiske verdier
Kontinuerlig operasjon, trening og simulering kan skape og opprettholde en HRO	Organisasjoner kan ikke trene for det uforutsette, svært farlige eller politisk uspiselige operasjoner
Læring av å prøve og feile ved hendelser kan være effektivt, og kan suppleres med simulering.	Fornekting av ansvar, feilrapportering og forfalsking av hendelseforløp ødelegger læringspotensiale

Styrker og svakheter med HRO

- Positiv holdning til sikkerhet, fokuserer ikke på hva gikk galt.
- Mye av fokuset på HRO har militært preg, vanskelig å dra paralleller til sivile organisasjoner.
- Vanskelig å bygge en HRO organisasjon fra scratch

Man made disasters (MMD)

- Kalt Informasjonssviktperspektivet
- Utviklet etter studier av tre ulykker over en lengre periode av Barry Turner på slutten av 1970-årene
 - Aberfan kullslagg ras <https://www.youtube.com/watch?v=J-r0lwvtV74>
 - Hixon togulykke
 - Summerland brann

Informasjonssvikt

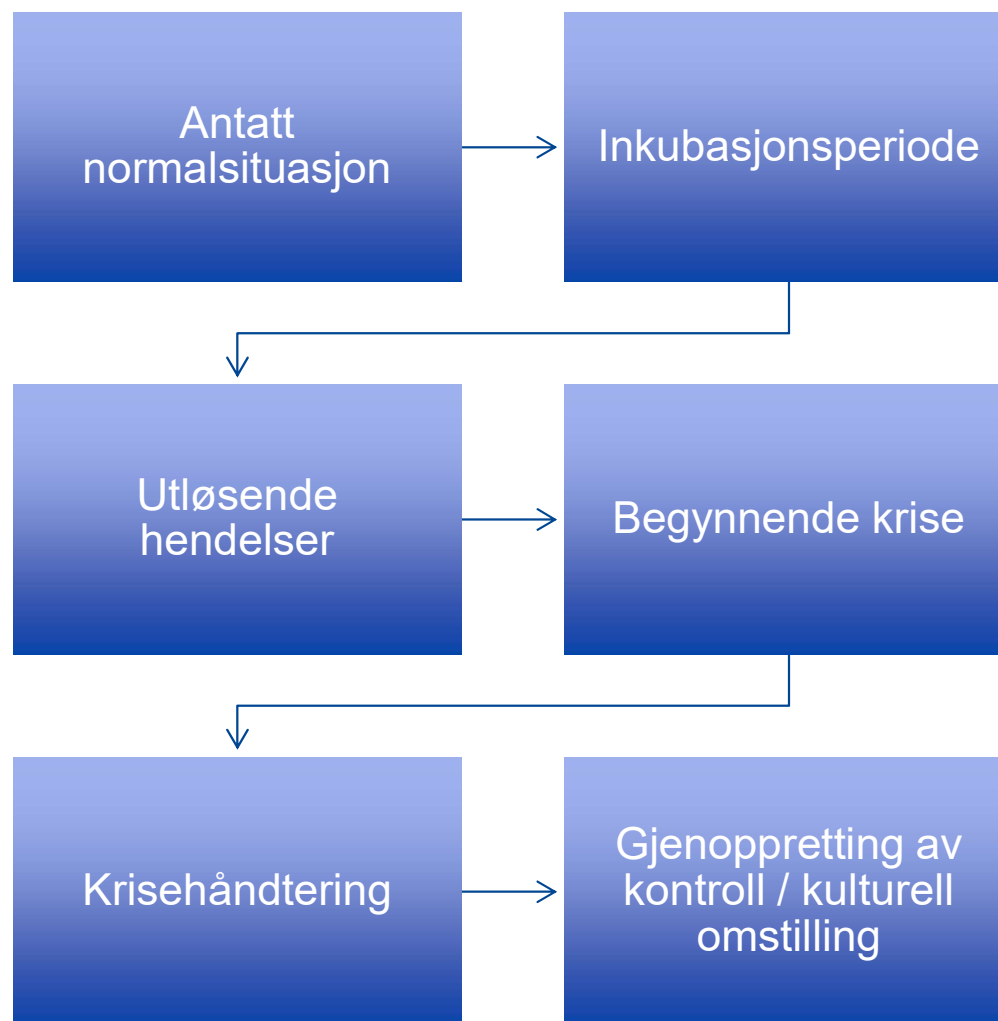
- Informasjonen er fullstendig ukjent
- Informasjonen er tilgjengelig men blir oversett
- Informasjonselementer blir ikke satt i sammenheng eller kombinert
- Informasjonen er tilgjengelig men passer ikke inn i fortolkningsrammen

Turners Man made disasters modell

Normal fase: Teknologi fungerer, regler følges, organisasjonen fungerer.

Inkubasjonsperiode: Nå oppstår svakheter, avvik og uregelmessighet som ikke oppfattes av organisasjonen.

Utløsende hendelse: En hendelse som skulle blitt håndtert av organisasjonen hadde den vært i normalfase



Informasjonssvikt -> tilstrekkelig forestillingsevne

- Hvordan tolke informasjon og se det i sammenheng med ukjente situasjoner?
- Westrum (1993)
 - Sammenheng mellom forestillingsevne og hvordan forholde seg til informasjon
 - Patologiske
 - Byråkratiske
 - Generative

Ulike kulturer i organisasjoner for å behandle informasjon

	Patologiske	Byråkratiske	Generative
Ny informasjon	Vil ikke vite	Behøver ikke å finne ut	Aktiv informasjonsheiting
Budbringere	Budbringere blir skutt	Budbringere lyttes til dersom de dukker opp	Budbringere trenes
Ansvar	Ingen tar ansvar	Ansvar lagt til bestemte roller	Ansvar deles
Brobygging mellom enheter	Brobygging aksepteres ikke	Brobygging tillates, men informasjon blir oversett	Brobygging oppmuntres
Behandling av feil	Feil blir straffet eller skjult	Feilhandlinger vurderes rettfærdig	Kontinuerlige vurderinger og endringer
Nye ideer	Nye ideer blir aktivt motarbeidet	Nye ideer = problemer	Nye ideer ønskes velkommen

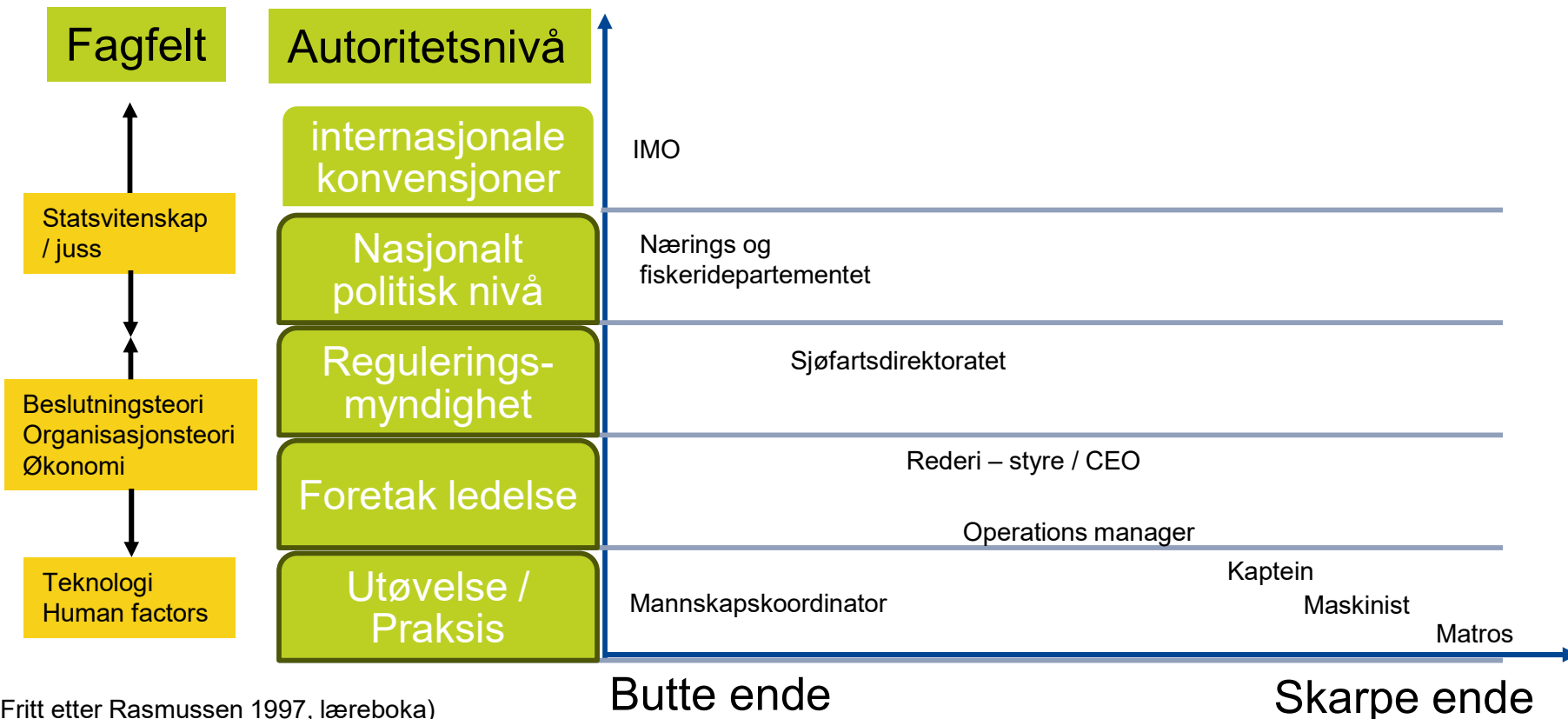
Oppgave

- Diskuter hvordan dere kan bruke metoden til Westrum om tilstrekkelig forestillingsevne i tre typiske situasjoner en student ved NTNU i Ålesund kan komme ut for.

Påvirkning, målkonflikter og beslutninger

- Sikkerhet er avhengig av:
 - Individuelle og kollektive beslutninger på:
 - ulike nivåer
 - ulik avstand, både organisatorisk, tidsmessig og fysisk
- Viktig skille mellom den butte og den skarpe ende
 - Butte ende: Langt fra der operasjonen foregår
 - Skarpe ende: der ting skjer

Påvirkning, målkonflikter og beslutninger

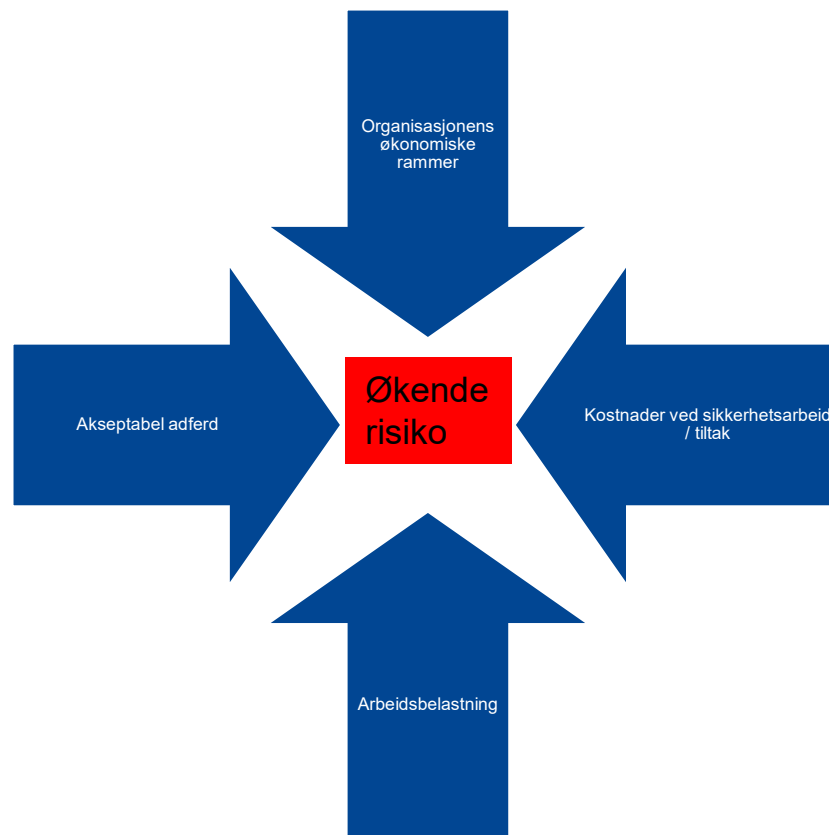


Organisasjonens omgivelser

Organisasjoner er påvirket av mange aktører på mange måter

- Ofte inndelt i tre nivåer
 - Primærmiljø (interessenter – Eiere, leverandører, kunder)
 - Sekundærmiljø (interesser – reguleringsorganer, fagforeninger)
 - Tertiærmiljø (påvirkningskrefter – medier, politiske partier)

Omgivelsenes interesser



Sikkerhetsstyring

- Sikkerhetsstyringssystemet skal sikre at at organisasjonens operasjoner ikke skjer med uakseptabel risiko.
- Likevel vanskelig å sikre dette over tid.....
 - Normalisering av avvik..
 - Practical drift
 - Krav til effektivitet
 - Uregjerlig teknologi
- ETTO Efficiency – Thoroughness Trade Off

Oppgave

- Finn og diskuter eksempler, enten fra egen erfaring eller fra hendelser som dere kjenner som viser ETTO prinsippet, «practical drift» eller normalisering av avvik i praksis. Altså der sikkerhet går på bekostning av andre hensyn

Resilience engineering

- Hollnagel og
- Safety 1 og Safety 2
- Safety 1 - Unngå at ting går galt.
- Safety 2 – Sikre at ting går bra

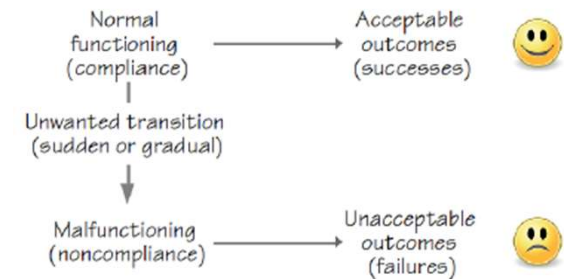


Fig.2 The Safety-I view of failures and successes.

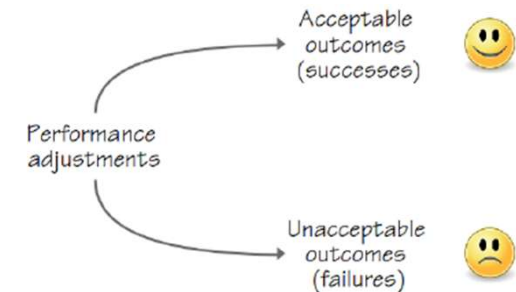


Fig.4 The Safety-II view of failures and successes.

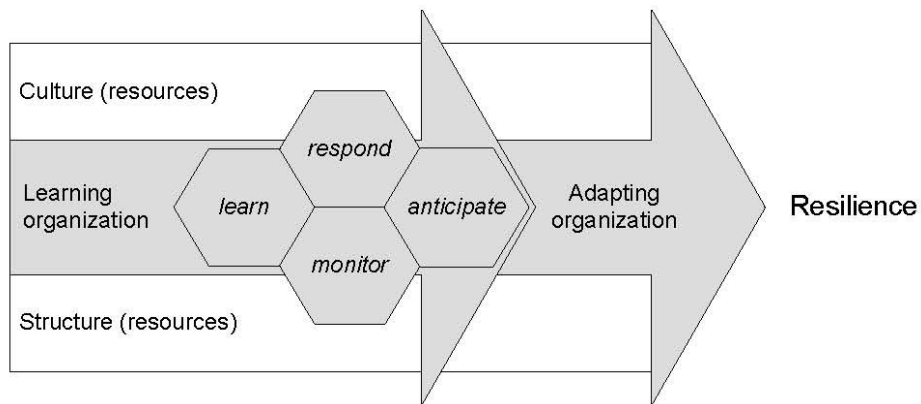
RE?

- Resilience eller motstandsdyktighet ?

"...a resilient system is... the intrinsic ability of an organisation (system) to adjust its functioning prior to or following disturbance to continue working in face of the presence of a continuous stress or major mishaps"

- RE ser ikke sikkerhet som fravær av ulykker, men som et system som klarer å håndtere og tilpasse seg den nåværende situasjonen

HRO og RE



- Mange likheter mellom disse to teoriene med et par forskjeller
- RE er ikke like bundet til organisasjonstyper som HRO, altså atomkraftverk og hangarskip.
- Mer fokus på RE i senere år
- Mange forskjellige teknikker i RE
- Snurr film

<https://www.youtube.com/watch?v=mVt9nlf9VJw>

